

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Alcance Máximo, Altura Máxima e Equação da Parábola de Trajetória

Disciplina: ENERGIA, CINEMÁTICA, FORÇAS E ONDAS

Ano / Turma: 2022 / 1ECB

Avaliação: Checkpoint 4

Documento: Especificação e Enunciado Técnico

Arquivo de Origem: Lista IV - Resolvidos.pptx

Repositório: Publicação Acadêmica Oficial

PARTE 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E ENUNCIADO DO PROBLEMA

1. Contexto e Formulação

Um projétil é lançado a partir do solo com velocidade inicial $v_0 = 40 \text{ m/s}$ e ângulo de elevação $\theta = 45^\circ$ em relação ao solo plano (adotar $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ e desprezar a resistência do ar). Pede-se calcular o tempo total de voo, a altura máxima atingida $H_{\max}$ e o alcance horizontal total R .